ЗАДАНИЕ

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Тема работы: Синтез систем стабилизации перевёрнутого маятника на каретке

Исходные данные: Длина маятника, масса маятника, масса каретки, ускорение свободного падения, угол отклонения маятника от вертикали, угловая скорость маятника, положение каретки, скорость каретки

АННОТАЦИЯ

В процессе выполнения курсовой работы исследуются методы анализа и синтеза системы стабилизации перевернутого маятника на каретке. Модель системы будет проанализирована с использованием: численного метода переменных состояния (линеаризация уравнений Лагранжа), операторного метода (передаточные функции), частотного метода (АЧХ и ФЧХ системы), синтеза регуляторов (LQR, размещение полюсов).

Проводится моделирование нелинейной динамики маятника, оценка устойчивости и качества переходных процессов.

SUMMARY

In the course of the course work, the methods of analysis and synthesis of an inverted pendulum stabilization system on a carriage are investigated. The system model will be analyzed using: the numerical method of state variables (linearization of Lagrange equations), the operator method (transfer functions), the frequency method (frequency response and frequency response systems), the synthesis of regulators (LQR, pole placement).

The nonlinear dynamics of the pendulum is modeled, stability and quality of transient processes are assessed.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	5
1.	Описание системы управления	6
1.1.	Физические параметры каретки с маятником	
1.2.	Дифференциальные уравнения в форме Коши. Построение фазового портрета	6
1.3.	Линеаризация дифференциальных уравнений. Анализ наблюдаемости и управляемости	7
1.4.	Передаточная функция объекта. Анализ устойчивости	9
1.5.	Компьютерное моделирование	10
2.	Синтез регулятора для перевёрнутого маятника на каретке операторным методом	11
2.1.	Синтез	11
2.2.	Компьютерное моделирование	12
3.	Синтез системы стабилизации перевёрнутого маятника на каретке методами пространства состояний	14
3.1.	Синтез регулятора	14
3.2.	Синтез наблюдателя	15
3.3.	Динамический регулятор. Анализ устойчивости	15
3.4.	Анализ системы с динамическим регулятором. Моделирование	16
3.5.	Реализация анимации	18
4.	Сравнение работы двух регуляторов	19
	Заключение	21
	Список использованных источников	22

ВВЕДЕНИЕ

Цель курсовой работы – изучение методов моделирования, анализа и синтеза систем автоматического управления с помощью современных инструментальных средств.

Задачи:

- построить нелинейную математическую модель объекта управления;
- провести анализ объекта с помощью компьютерной имитации;
- выполнить анализ устойчивости, управляемости и наблюдаемости объекта по линеаризованной модели;
- синтезировать регуляторы;
- провести анализ нелинейных систем управления;
- выбрать алгоритмы цифрового управления непрерывным объектом.

Также проводятся дополнительные вычисления и построение графиков с помощью Python.

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Физические параметры каретки с маятником

Были заданы основные физические параметры системы:

- длина маятника $l = 0.25$ см
- масса маятника $m = 0.2$ кг
- масса каретки $M = 0.4$ кг
- ускорение свободного падения $g = 9.8\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
- сила, действующая на каретку $f(t)$ [Н]

1.2. Дифференциальные уравнения в форме Коши. Построение фазового портрета

Математическая модель системы описывается в виде системы дифференциальных уравнений второго порядка. Уравнения представляются в форме Коши — система четырех уравнений первого порядка. Были выбраны переменные:

- угол отклонения маятника θ
- его угловая скорость θ
- положение тележки x
- скорость тележки $\dot{x}$

Была реализована функция представления дифференциальных уравнений (Рис. 1).

```
# Функция, определяющая систему диф уравнений для перевернутого маятника
def ode(y, t):
    theta, dtheta, x, dx = y

    sin_theta = np.sin(theta)
    cos_theta = np.cos(theta)

    # Общий знаменатель
    D = l * (M + m) - m * l * math.pow(cos_theta, 2)

    # Уравнения
    d2theta = (
        (M + m) * g * sin_theta
        - m * l * dtheta**2 * sin_theta * cos_theta
        - f * cos_theta
    ) / D
    d2x = (
        m * l**2 * dtheta**2 * sin_theta + l * f - m * g * l * sin_theta * cos_theta
    ) / D

    return [dtheta, d2theta, dx, d2x]
```

Рис. 1 – Функция представления дифференциальных уравнений

Затем была написана функция построения фазового портрета (Рис. 2).

```
# Функция отрисовки фазового портрета
def drawPhasePortrait(
    deltaX=0.5,
    deltaDX=0.5,
    startX=-np.pi,
    stopX=np.pi,
    startDX=-5,
    stopDX=5,
    ts=10,
    nt=101,
    xlim=None,
    ylim=None,
):
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    startX = np.radians(startX)
    stopX = np.radians(stopX)
    deltaX = np.radians(deltaX)
    for theta0 in np.arange(startX, stopX, deltaX):
        for dtheta0 in np.arange(startDX, stopDX, deltaDX):
            sol = calcODE(theta0, dtheta0, ts, nt)
            plt.plot(sol[:, 0], sol[:, 1], "b", alpha=0.5)

    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("dx/dθ")
    plt.title("dx/dt")
    plt.grid()

    if xlim:
        plt.xlim(xlim)
    if ylim:
        plt.ylim(ylim)
        plt.show()
```

Рис. 2 – Функция отрисовки фазового портрета

И был построен сам фазовый портрет (Рис. 3).

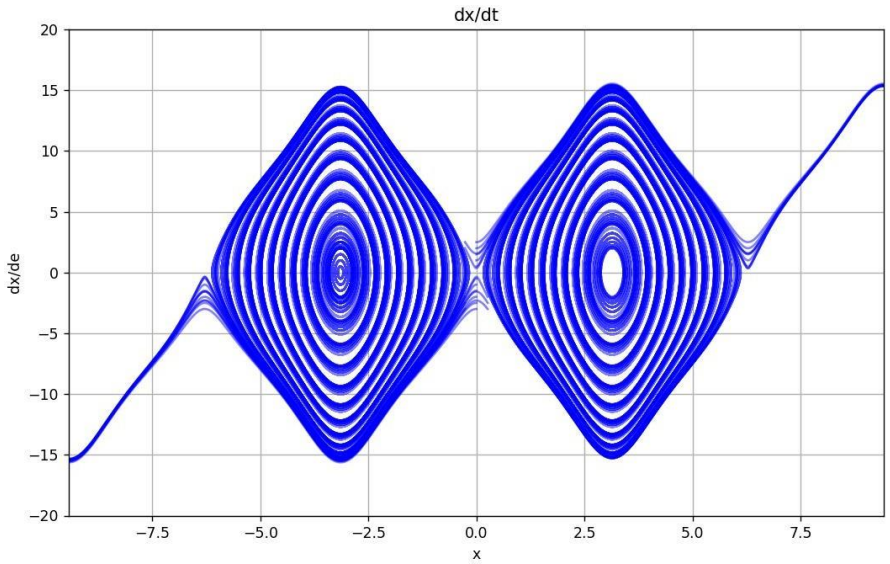

Рис. 3 – Фазовый портрет

Неустойчивость системы отчетливо видна на фазовом портрете: отклонение от вертикального положения не позволяет системе вернуться в состояние равновесия, а приводит к колебаниям или переходу в другое состояние.

1.3. Линеаризация дифференциальных уравнений. Анализ наблюдаемости и управляемости

Для анализа устойчивости и синтеза была проведена линеаризация математической модели объекта в окрестности положения равновесия.

Были рассмотрены малые отклонения переменных θ и θ, когда приближенно можно принять: $\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$, $\theta^2 \approx 0$.

В результате была получена линейная модель в форме пространства состояний (Рис. 4).

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{B}f$$
$$x = \mathbf{C}\mathbf{v} + Df$$

Рис. 4 – Модель в форме ФПС

Затем были реализованы матрицы этой модели (Рис. 5).

```
# Матрицы пространства состояний линеаризованной системы
A = np.array(
    [
        [0, 1, 0, 0],
        [(M + m) * g / (l * M), 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 1],
        [-m * g / M, 0, 0, 0],
    ]
)

B = np.array([[0], [-1 / (l * M)], [0], [1 / M]])
C = np.array([[0, 0, 1, 0]])
D = np.array([[0]])
C_theta = np.array([[1, 0, 0, 0]])

# Создание объекта системы
sys = ct.ss(A, B, C, D)
```

Рис. 5 – Матрицы модели

Чтобы убедиться в адекватности модели, были проанализированы ее свойства управляемости и наблюдаемости.

В первом случае в качестве выходной переменной был рассмотрен угол маятника θ (Рис. 6).

```
Матрица наблюдаемости
 [[ 1.   0.   0.   0. ]
 [ 0.   1.   0.   0. ]
 [58.8  0.   0.   0. ]
 [ 0.  58.8  0.   0. ]]
Матрица управляемости
 [[   0.   -10.     0.  -588. ]
 [ -10.     0.  -588.     0. ]
 [   0.     2.5    0.    49. ]
 [   2.5    0.    49.     0. ]]
Ранг матрицы Q:  2
Ранг матрицы W:  4
```

Рис. 6 – Первый случай

Значит, система полностью управляема, но не наблюдаема и по значению θ невозможно восстановить все переменные состояния.

Во втором случае выходная переменная — положение тележки x (Рис. 7).

```
Матрица наблюдаемости
 [[ 0.   0.   1.   0. ]
 [ 0.   0.   0.   1. ]
 [-4.9  0.   0.   0. ]
 [ 0.  -4.9  0.   0. ]]
Матрица управляемости
 [[   0.   -10.     0.  -588. ]
 [ -10.     0.  -588.     0. ]
 [   0.     2.5    0.    49. ]
 [   2.5    0.    49.     0. ]]
Ранг матрицы Q:  4
Ранг матрицы W:  4
```

Рис. 7 – Второй случай

Таким образом, благодаря измерению положения тележки, система становится пригодной для синтеза регуляторов и наблюдателей, так как соответствует условиям полной наблюдаемости и полной управляемости.

1.4. Передаточная функция объекта. Анализ устойчивости

После построения линейной модели в ФПС была построена передаточная функция объекта (Рис. 8).

```
1.749e-15 s^3 + 2.5 s^2 + 4.611e-15 s - 98
-------------------------------------------
                s^4 - 58.8 s^2
```

Рис. 8 – Передаточная функция

Затем были определены коэффициенты числителя и знаменателя (Рис. 9).

```
Числитель передаточной функции
                3        2
1.749e-15 x + 2.5 x + 4.611e-15 x - 98
Знаменатель передаточной функции
    4         2
1 x - 58.8 x
```

Рис. 9 – Числитель и знаменатель

Для определения устойчивости была построена карта полюсов — корней знаменателя передаточной функции – и нулей (Рис. 10).

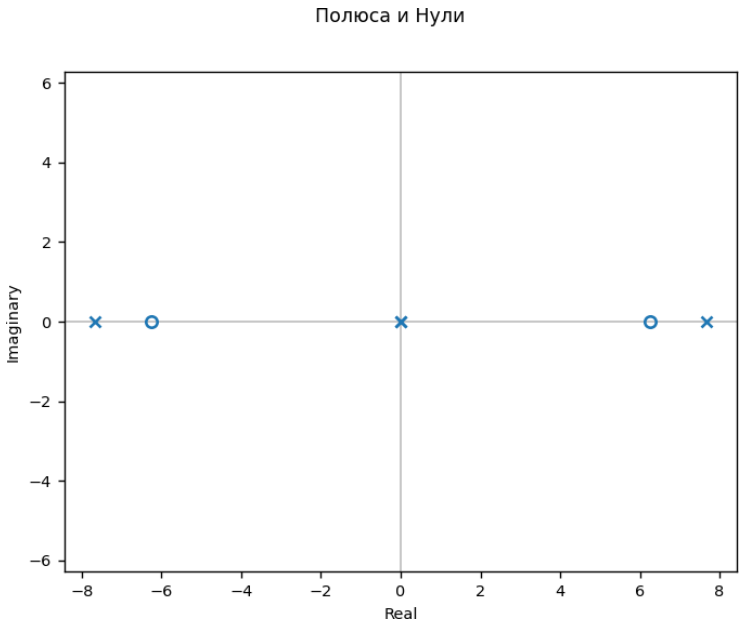

Рис. 10 – Карта полюсов и нулей

- Полюсы (обозначены крестиками):
  в правой полуплоскости — делает систему неустойчивой;
  в левой полуплоскости — не компенсирует положительный.
- Нули (обозначены выколотыми точками):
  расположены симметрично относительно оси $s = 0$.

Таким образом, система неустойчива, так как один из полюсов находится в правой полуплоскости. Система не может находиться в состоянии равновесия без управляющего воздействия. Для перехода к устойчивому режиму необходимо синтезировать регулятор, который обеспечит размещение полюсов в левой полуплоскости и подавление нестабильных режимов.

1.5. Компьютерное моделирование

Компьютерное моделирование, основанное на численном интегрировании системы дифференциальных уравнений в форме Коши, используется для оценки поведения линеаризованной модели маятника на тележке при нулевом управляющем воздействии. Параметры модели взяты из этапа линеаризации.

Была написана функция для визуализации моделирования и построен график (Рис. 1).

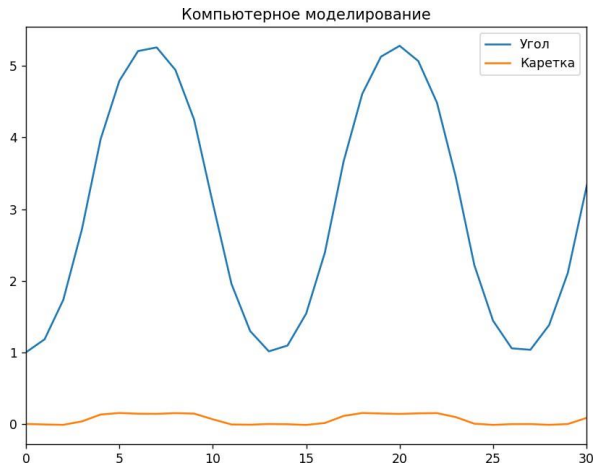

Рис. 11 – Компьютерное моделирование

Можно увидеть, как угол маятника колеблется, что подтверждает неустойчивость системы. Изменение положения каретки, хотя и незначительное, отражает инерцию основной массы. Возникает необходимость разработки системы стабилизации.

2. СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ПЕРЕВЕРНУТОГО МАЯТНИКА НА КАРЕТКЕ ОПЕРАТОРНЫМ МЕТОДОМ

2.1. Синтез

Для решения задачи синтеза можно воспользоваться передаточной функцией объекта, полученной выше.

Был написан код для определения данной задачи (Рис. 12).

```
# Синтез
s = sympy.symbols("s")
# Символьная передаточная функция объекта
g_0 = 1 / M * (s**2 - g / l)
d_0 = s**2 * (s**2 - (M + m) * g / (l * M))
w_0 = g_0 / d_0
print("Символьная передаточная функция ", w_0)
# Задаем символьные переменные параметров регулятора
a3, a2, a1, a0 = sympy.symbols("a3 a2 a1 a0")
b3, b2, b1, b0 = sympy.symbols("b3 b2 b1 b0")
g_r = a3 * s**3 + a2 * s ** 2 + a1 * s + a0
d_r = b3 * s ** 3 + b2 * s ** 2 + b1 * s + b0
w_r = g_r / d_r
print("Регулятор ", w_r)

b_s = g_0 * d_r
a_s = d_0 * g_r + g_0 * d_r
w_s = sympy.together(b_s / a_s)
print("Передаточная функция с обратной связью ", w_s)

eq = sympy.Eq(
    a_s, (s + 1) * (s + 2) * (s + 4) * (s + 7) * (s + 10) * (s + 20) * (s + 35)
)
print(eq)
solv = sympy.solve(eq, [a1, a2, a0, b1, b2, b3, b0])
print(solv)
```

Рис. 12 – Решение задачи синтеза

Здесь передаточная функция была указана в символическом виде (w_o), а регулятор задан в виде дробно-рациональной функции 3-го порядка. Для получения передаточной функции (w_c) замкнутой системы были применены правила умножения передаточных функций объекта и регулятора.

Затем был задан характеристический полином и определены его корни для замкнутой системы (были выбраны 7 устойчивых полюсов). В конце система была решена с помощью функции solve, были найдены значения параметров регулятора (Рис. 13).

```
Символьная передаточная функция  (2.5*s**2 - 98.0)/(s**2*(s**2 - 58.8))
Регулятор  (a0 + a1*s + a2*s**2 + a3*s**3)/(b0 + b1*s + b2*s**2 + b3*s**3)
Передаточная функция с обратной связью  (2.5*s**2 - 98.0)*(b0 + b1*s + b2*s**2 + b3*s**3)/(s**2*(s**2 - 58.8)*(a0 + a1*s + a2*s**2 + a3*s**3) + (2.5*s**2 - 98.0)
*(b0 + b1*s + b2*s**2 + b3*s**3))
Eq(s**2*(s**2 - 58.8)*(a0 + a1*s + a2*s**2 + a3*s**3) + (2.5*s**2 - 98.0)*(b0 + b1*s + b2*s**2 + b3*s**3), (s + 1)*(s + 2)*(s + 4)*(s + 7)*(s + 10)*(s + 20)*(s +
 35))
{a0: -96648.5224489796, a1: -117.6*a3 - 14875.0962099125, a2: 79.0000000000000, b0: -4000.00000000000, b1: -8285.71428571429, b2: 51997.8889795918, b3: 70.56*a3
+ 6839.23848396501}
```

Рис. 13 – Решение системы

2.2. Компьютерное моделирование

На этом этапе было проведено моделирование замкнутой системы для проверки устойчивости регулирования при различных начальных условиях.

Был написан код для проведения моделирования (Рис. 14).

```
# Моделирование
w_r_num = np.array(sympy.Poly(B_p.subs(solv), s).all_coeffs()).astype(np.float32)
w_r_den = np.array(sympy.Poly(A_p.subs(solv), s).all_coeffs()).astype(np.float32)
A_, B_, C_, D_ = tf2ss(w_r_num, w_r_den)
reg = ct.ss(A_, B_, C_, D_)
n_regs = A_.shape[0]
sys_reg = ct.feedback(sys, reg)
```

Рис. 14 – Моделирование замкнутой системы

Здесь коэффициенты были получены в ФПС, модель регулятора была объединена с объектом управления в контуре отрицательной обратной связи, а затем было проведено моделирование системы с различными начальными условиями и построены соответствующие графики.

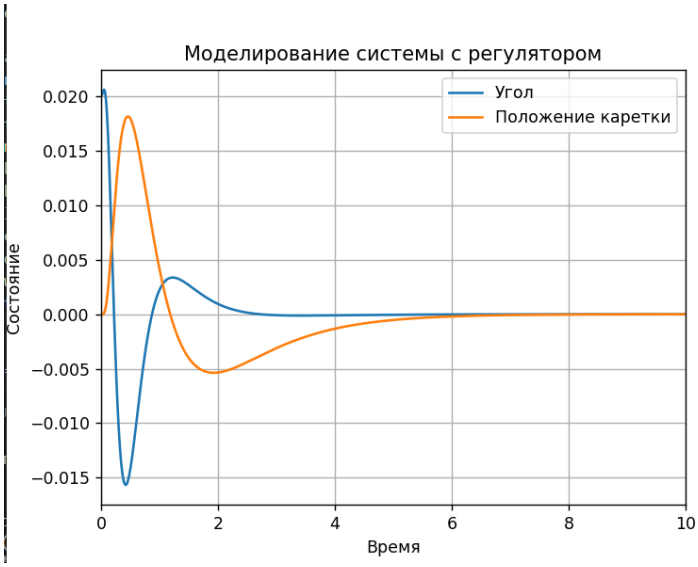

Рис. 15 – Малые отклонения

При малых начальных отклонениях (Рис. 15) происходит быстрое затухание колебаний. Также при этом маятник достаточно быстро возвращается в начальное положение, а положение каретки стремится к нулю.

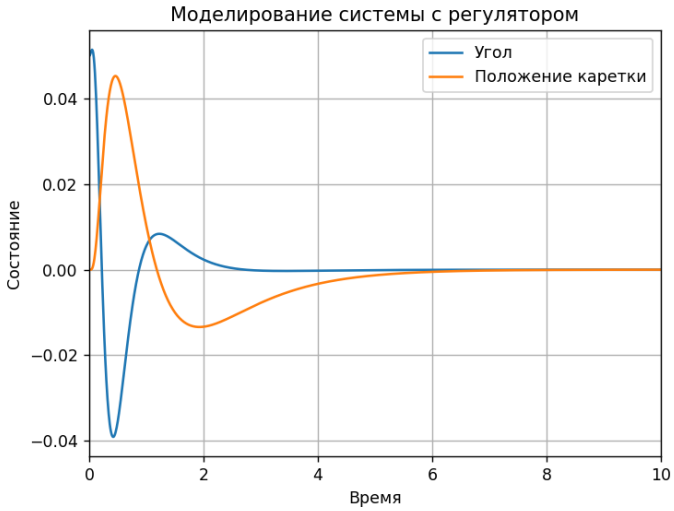

Рис. 16 – Средние отклонения

При средних начальных отклонениях (Рис. 16) маятник также быстро возвращается в начальное положение, положение каретки стремится к нулю, а колебания более выражены по сравнению с малыми отклонениями.

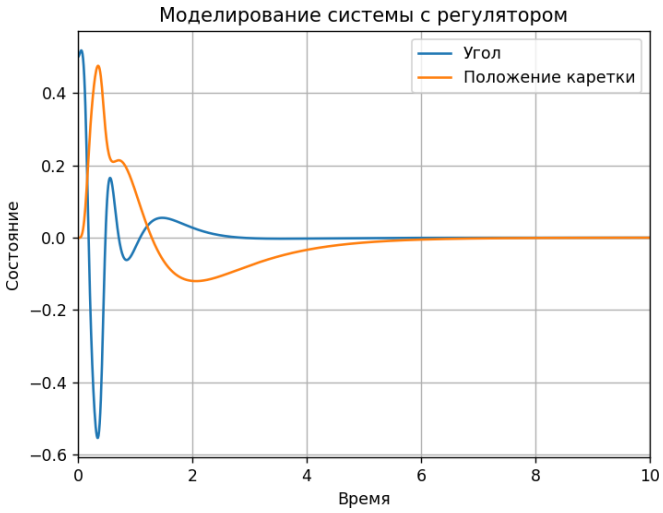

Рис. 17 – Большие отклонения

При больших начальных отклонениях (Рис. 17) колебания системы более динамичные и амплитудные, что указывает на снижение области притяжения системы. При этом положение каретки всё также стабильно, маятник возвращается в вертикальное положение, но процесс затухания занимает больше времени.

3. СИНТЕЗ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЕРНУТОГО МАЯТНИКА НА КАРЕТКЕ МЕТОДАМИ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ

3.1. Синтез регулятора

Для синтеза регулятора методом размещения собственных значений была выполнена проверка управляемости с помощью критерия Калмана. Система оказалась полностью управляема, значит, можно проводить синтез. После этого задана матрица обратной связи и сформирована матрица замкнутой системы (Рис. 18).

```
Ранг матрицы управляемости  4
Матрица обратной связи  [[-12.32285714  -1.67040816  -0.57142857  -1.08163265]]
Матрица замкнутой системы
 [[  0.          1.          0.          0.        ]
 [-64.42857143 -16.70408163  -5.71428571 -10.81632653]
 [  0.          0.          0.          1.        ]
 [ 25.90714286   4.17602041   1.42857143   2.70408163]]
Полюса замкнутой системы  [-7. -4. -2. -1.]
```

Рис. 18 – Синтез регулятора

Также были вычислены собственные значения матрицы замкнутой системы. Эти значения находятся в левой полуплоскости, значит, система устойчива. Регулятор переместил собственные значения системы в заданные положения, обеспечивая устойчивость.

3.2. Синтез наблюдателя

Для синтеза наблюдателя была выполнена проверка наблюдаемости. Проверка ранга матрицы наблюдаемости показывает, имеет ли она полный ранг. Если ранг равен размерности системы, то система полностью наблюдаема. Система оказалась полностью наблюдаема, значит, можно проводить синтез методом размещения собственных значений. Затем был написан код для синтеза и представлены результаты (Рис. 19).

```
Ранг матрицы наблюдаемости: 4
Матрица наблюдателя
 [[ -3544.08163265]
 [-26748.45714286]
 [    70.        ]
 [  1633.8       ]]
```

Рис. 19 – Синтез наблюдателя

Здесь задаётся матрица наблюдателя L и собственные значения в виде $pL = 5 * p$, где p – желаемые собственные значения регулятора. По матрице наблюдателя можно скорректировать ошибки между моделью наблюдателя и реальным объектом управления: чем дальше собственные значения от мнимой оси, тем быстрее затухают процессы в наблюдателе, однако выше требования к точности модели и управляющему устройству.

3.3. Динамический регулятор. Анализ устойчивости

Динамический регулятор объединяет регулятор состояния и наблюдатель, что позволяет стабилизировать систему даже при отсутствии полной информации о переменных состояния. Было выполнено построение матриц регулятора (Рис. 20).

```
Матрицы динамического регулятора:
Ar =
 [[ 0.00000000e+00  1.00000000e+00  3.54408163e+03  0.00000000e+00]
 [-6.44285714e+01 -1.67040816e+01  2.67427429e+04 -1.08163265e+01]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00 -7.00000000e+01  1.00000000e+00]
 [ 2.59071429e+01  4.17602041e+00 -1.63237143e+03  2.70408163e+00]]
Br =
 [[ -3544.08163265]
 [-26748.45714286]
 [    70.        ]
 [  1633.8       ]]
Cr =
 [[12.32285714  1.67040816  0.57142857  1.08163265]]
Dr =
 [[0.]]
```

Рис. 20 – Матрицы динамического регулятора

Затем была выполнена проверка устойчивости регулятора (Рис. 20).

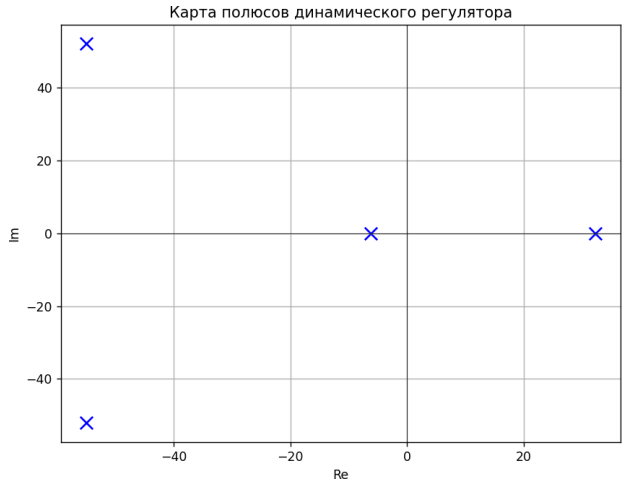

Рис. 20 – Карта полюсов динамического регулятора

Таким образом, регулятор неустойчив, так как содержит собственное значение с положительной вещественной частью, что может привести к нестабильному поведению системы.

Была получена передаточная функция динамического регулятора (Рис. 21).

```
-8.655e+04 s^3 - 6.58e+05 s^2 + 4.543e+04 s + 2e+04
---------------------------------------------------
 s^4 + 84 s^3 + 2677 s^2 - 1.716e+05 s - 1.16e+06
```

Рис. 21 – Передаточная функция динамического регулятора

Знаменатель передаточной функции содержит отрицательный коэффициент при s, что также указывает на неустойчивость регулятора.

3.4. Анализ системы с динамическим регулятором. Моделирование

Для анализа устойчивости системы с динамическим регулятором были вычислены полюсы замкнутой системы (отмечены крестиками) и построен график их расположения (Рис. 22).

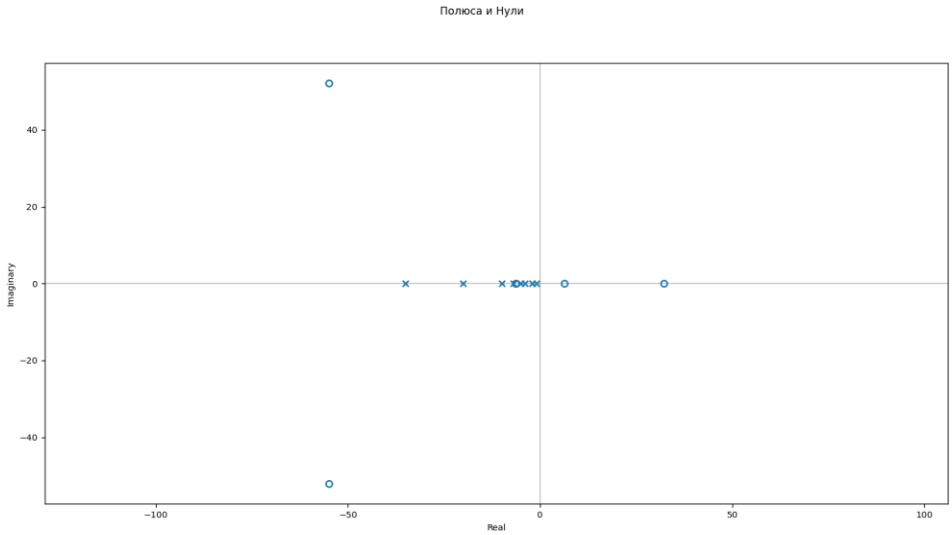

Рис. 22 – Полюса и нули замкнутой системы

Все полюсы находятся в левой полуплоскости, значит, замкнутая система устойчива.

Была написан код для моделирования системы и представлены графики.

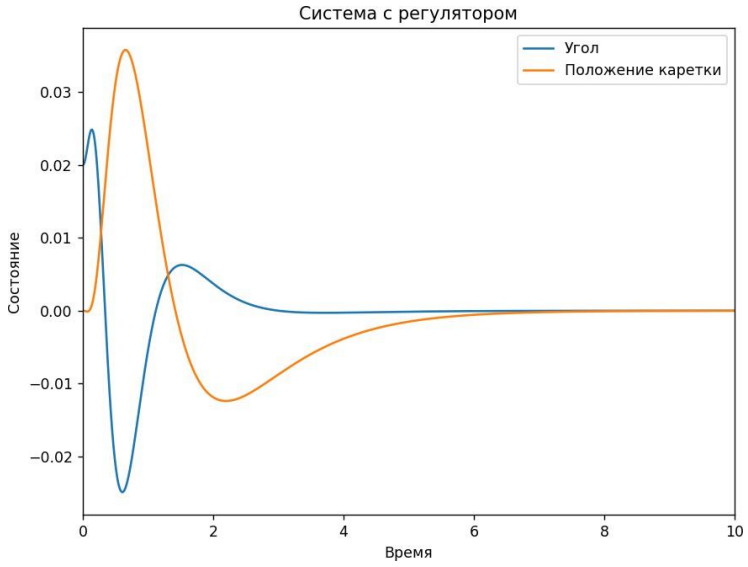

Рис. 23 – Отклонение 0.02 рад

При начальном отклонении $\theta_0 = 0.02$ рад положение каретки стремится к нулю без заметных колебаний, система быстро положению равновесия после небольшого колебания.

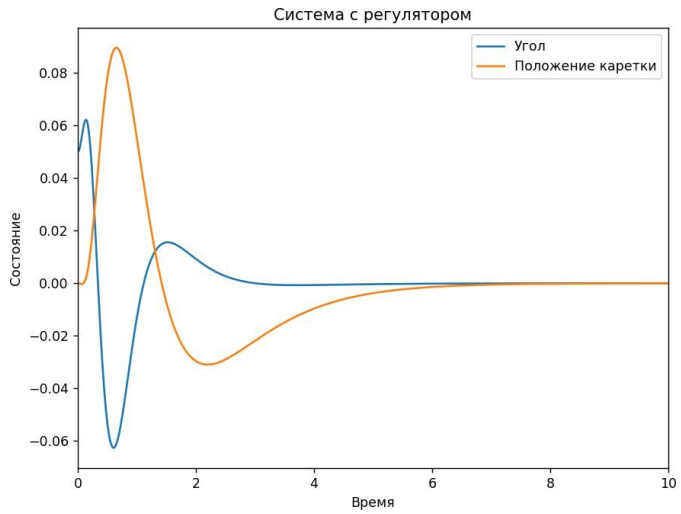

Рис. 24 – Отклонение 0.05 рад

При начальном отклонении $\theta_0 = 0.05$ рад амплитуда колебаний увеличилась, но движение каретки также остается управляемым; по сравнению с предыдущим случаем система демонстрирует более выраженные колебания, но все равно быстро приходит в положение равновесия.

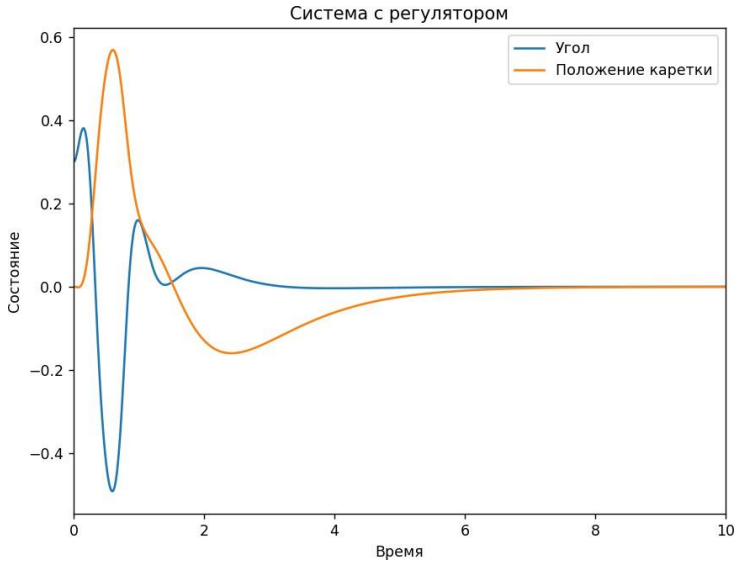

Рис. 25 – Отклонение 0.3 рад

При начальном отклонении $\theta_0 = 0.3$ рад система сохраняет устойчивость, хотя движение каретки также подвержено большим колебаниям; система всё также быстро возвращается к положению равновесия даже при больших начальных отклонениях.

3.5. Реализация анимации

С помощью библиотеки pygame в Python была реализована интерактивная анимация перевёрнутого маятника на каретке (Рис. 26).

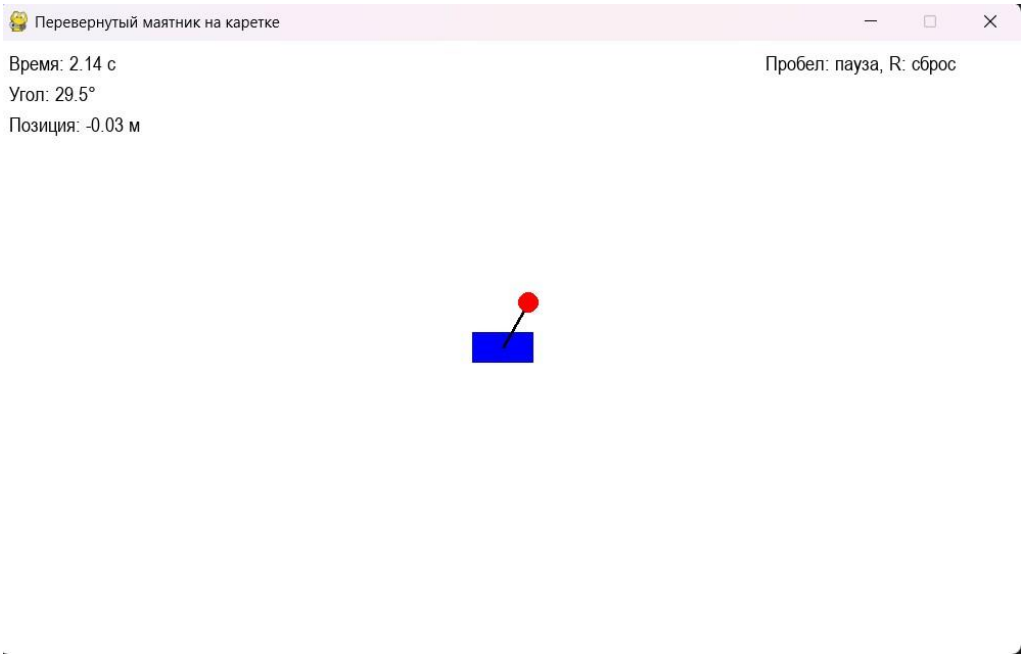

Рис. 26 – Анимация маятника

4. СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ ДВУХ РЕГУЛЯТОРОВ

В данной работе были исследованы два регулятора:

- Регулятор, полученный операторным методом;
- Регулятор, построенный методами пространства состояний (ФПС), через наблюдателя.

Регуляторы были проанализированы в нелинейной модели перевёрнутого маятника с различными начальными данными. Были оценены способности стабилизировать маятник при отклонениях от вертикального положения.

Был проведён анализ для первого регулятора (Рис. 27).

```
for i, (t, sol) in enumerate(results):
    plt.plot(t, sol[:, 0], label=f'Начальный угол: {np.degrees(initial_angles[i]):.1f}°')


plt.title('Сравнение углов при разных начальных отклонениях')
plt.xlabel('Время, с')
plt.ylabel('Угол, рад')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Рис. 27 – Анализ для регулятора

При начальных минимальных отклонениях угла система стабилизируется без существенных колебаний. При больших отклонениях система остаётся устойчивой, но с заметно ухудшенными динамическими показателями: увеличивается время стабилизации, появляются колебания.

Был проведён анализ второго регулятора.

При малых отклонениях система также остаётся стабильной и быстрой. При этом порог для значения угла гораздо выше, чем у регулятора с операторным методом. Однако при моделировании с начальными отклонениями выше 0.3 рад. наблюдается ухудшение устойчивости, значит, этот регулятор также имеет ограниченную область применимости.

Вывод:

при выборе метода синтеза регулятора необходимо учитывать особенности управляемого объекта. Для простых систем, где допустима менее точная регулировка, можно использовать операторный метод. Если же требуется высокая точность и есть возможность измерять состояние объекта, то метод ФПС является более подходящим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсовой работы были изучены методы моделирования, анализа и синтеза системы автоматического управления с помощью современных инструментальных средств. Были получены две системы: с регулятором, синтезированным операторным методом, и с регулятором, построенным на методах пространства состояний с наблюдателем.

Результаты моделирования продемонстрировали, что обе разработанные системы управления способны стабилизировать маятник при небольших и умеренных отклонениях. Однако они отличаются по своим возможностям и сложности внедрения. Более простой в реализации регулятор, основанный на операторном методе, уступает по точности и устойчивости при значительных начальных отклонениях. В то же время, регулятор, разработанный с использованием ФПС, обеспечивает высокую точность стабилизации в пределах отклонений до 0.3 радиан. Следовательно, выбор оптимального метода синтеза регулятора зависит от специфики управляемого объекта.

Также были проведены вычисления и построение графиков с использованием библиотек Python.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Д. Х. ИМАЕВ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по курсовому проектированию по дисциплине «Теория автоматического управления» (Электронный вариант). - СПб, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 2011. - 3